Análisis de Requisitos: Proyecto TurbineH

Grupo (A) Elefantes

Pagina de ADA
https://amusing-cart-2f6.notion.site/An-lisis-y-Dise-o-de-Aplicaciones-163601e0414c83b793e701e5dde72eca

---

A partir de la reunión mantenida con TurbineH, hemos extraído varios requisitos fundamentales. Tras formalizarlos en grupo, los hemos estructurado en requisitos de negocio, requisitos de usuario y, por último, requisitos del sistema, subdivididos estos últimos en funcionales y no funcionales.

Requisitos de Negocio

- El sistema es una herramienta de uso interno y exclusivo para TurbineH y sus clientes asociados.
- El sistema no gestiona pagos directamente; se limita a la emisión de facturas y la notificación de estados.
- Se prioriza el uso de software libre y no se requiere integración con Inteligencia Artificial.
- Las facturas mensuales deben prorratearse (por ejemplo, si el servicio inicia el día 22, se factura únicamente la parte proporcional del mes).
- Los datos de los clientes y registros de facturación deben mantenerse en la base de datos por razones legales y de marketing durante al menos 5 años, incluso si el cliente se da de baja.
- Toda la aplicación debe contar con documentación técnica y funcional.

Requisitos de Usuario

- **Roles y Permisos:**
    - **Super Administrador:** Rol de control total. Puede ver todo, modificar cualquier parámetro y ascender usuarios a administradores.
    - **Administrador:** Puede gestionar contenido, registrar clientes, otorgar/quitar permisos y decidir qué información específica puede visualizar cada cliente.
    - **Cliente (Usuario):** Solo visualiza la información y el historial de facturas que se le ha permitido ver. No tiene permisos de creación ni edición.
- Solo los administradores o usuarios autorizados pueden registrar nuevos clientes en el sistema.
- Debe existir al menos un administrador/autorizado activo en la plataforma en todo momento.

Requisitos del Sistema

Funcionales

- **Autenticación:** Inicio de sesión mediante correo electrónico (exclusivo con dominio TurbineH para administración) y contraseña.

- **Gestión de Clientes:** Guardar nombre, email del representante, nombre de la empresa, teléfono, datos fiscales e información bancaria.

- **Gestión de Facturación:**

    - Diferenciar entre facturas puntuales y recurrentes.

    - Generar facturas con formato normativo estándar en menos de un minuto (cliente, concepto, importe, envío).

    - Soporte para importación de datos (ej. mediante CSV).

- **Restricciones de Modificación:** Los administradores pueden editar facturas y clientes, pero el sistema debe bloquear cualquier alteración sobre facturas que ya consten como pagadas.

- **Filtros Avanzados:** Capacidad de filtrar facturas por persona, empresa, ubicación, temática/concepto, estado (pagada/impagada), tipo (recurrente/puntual) y fecha.

- **Flujo de Notificaciones e Impagos:**

    - Notificar pagos pendientes con un recordatorio base a los 5 días (editable por el Super Administrador).

    - Si el pago vence, activar un flujo de impagos enviando recordatorios cada 2 días.

    - Incluir información de contacto (email, teléfono de soporte) en todas las comunicaciones enviadas al cliente.

    - Enviar notificación de cobro exitoso a los administradores y confirmación de pago al cliente.

- **Gestión de Bajas:** El sistema debe impedir automáticamente la baja de cualquier cliente que tenga facturas activas o pendientes de pago.

- **Informes:** Reflejar los cobros sincronizados con Stripe y generar estadísticas de pagos (ganancias semanales, mensuales, anuales), accesibles únicamente para administradores.

No Funcionales

- **Rendimiento y Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva, minimizar el número de clics y funcionar con rapidez, evitando textos extensos en pantalla.

- **Accesibilidad:** Aplicación web responsiva, totalmente operativa desde teléfonos móviles y ordenadores (para emitir, enviar y consultar).

- **Disponibilidad:** El sistema debe ser escalable, soportar alta carga de usuarios y garantizar un estándar mínimo del 99% de operatividad.

- **Integridad de Datos:** Asegurar la precisión contable y evitar cualquier discrepancia entre la plataforma y los registros de cobro externos (Stripe).

- **Trazabilidad:** Registrar y monitorear todos los movimientos efectuados en la plataforma (emisión, lecturas, modificaciones, pagos).

- **Copias de Seguridad:** No existen requerimientos o restricciones específicas sobre la política de copias de seguridad.
